



LYRA RECORDER

Scheda tecnica · Versione 1.0

Panoramica

Lyra Recorder è un'applicazione professionale di registrazione audio per Android, con calibrazione per sessione, indicatori in stile hardware, limitazione hard-clip e rilevamento adattivo del silenzio. Il percorso del segnale è implementato in codice Kotlin a virgola mobile sopra AudioRecord e MediaCodec per cattura a bassa latenza e codifica di alta qualità.

Motore audio

API di cattura	Android AudioRecord (Kotlin Native)
API di codifica	MediaCodec + MediaMuxer (AAC)
Frequenza di campionamento	44100 Hz
Profondità di bit	16-bit PCM
Canali	Mono
Elaborazione interna	32-bit floating point
Dimensione del buffer	AudioRecord.getMinBufferSize (≥ 4096)

Catena del segnale

Ordine di elaborazione, dall'ingresso del microfono all'uscita su file:

1. Conversione	PCM 16-bit $\rightarrow$ float $[-1.0, +1.0]$
2. HPF (opzionale)	IIR 1-pole, $\alpha \approx 0.989$ (~ 80 Hz)
3. HPF di rilevamento	AUTO PAUSE only
4. RMS (rilevamento)	Silence/voice threshold compare
5. AUTO PAUSE	Sample counter vs thresholds
6. GAIN	User multiplier (knob)
7. LIMITER (opzionale)	Hard clip ± 0.90 (~ -0.9 dBFS)
8. Quantizzazione	Float $\rightarrow$ 16-bit PCM
9. Uscita	WAV / AAC + monitor buffer
10. Analisi	FFT + waveform + VU RMS

Calibrazione per sessione

Un test in due fasi misura il microfono e l'ambiente prima di ogni registrazione calibrata. Da queste misurazioni l'app deriva il guadagno degli indicatori, le soglie di auto-pausa e la praticabilità di AUTO PAUSE.

Durata fase 1	5 secondi (silenzio)
Durata fase 2	5 secondi (voce)
Output: noiseFloor	RMS medio durante la fase di silenzio
Output: voiceLevel	RMS medio durante la fase di voce

Derivato: meterGain	$(0.5 / (\text{voiceLevel} \times 3.0)), \text{ clamp } [0.1, 4.0]$
Derivato: pauseThreshold	$(\text{noiseFloor} \times 1.8), \text{ clamp } [0.002, 0.5]$
Derivato: resumeThreshold	$(\text{noiseFloor} \times 3.5), \text{ clamp } [0.004, 0.8]$
Praticabilità auto-pausa	$\text{voiceLevel} \geq \text{noiseFloor} \times 4 \text{ AND } \text{noiseFloor} < 0.05$
Soglia di rilevamento vocale	$\text{voiceLevel} \geq 0.015 \text{ AND } \geq \text{noiseFloor} \times 2.0$

Misurazione

Intervallo VU	-20 dB → +3 dB
Risposta VU	Asimmetrica (attacco rapido 0,55, rilascio lento 0,10)
Tetto VU (limiter off)	+3 dBFS
Tetto VU (limiter on)	-1 dBFS (rigido, clamp a due stadi)
Soglia LED di clip	≥ -3 dBFS rosso, ≥ -7 dBFS ambra
Bande dello spettro	64 (segmenti RMS nel dominio del tempo)
Risoluzione forma d'onda	120 campioni / frame
Frequenza di aggiornamento	~60 Hz (Flutter Ticker)

Formati di uscita

WAV	PCM a 16 bit, 44,1 kHz, mono, non compresso
AAC	MPEG-4 AAC-LC, 256 kbit/s, 44,1 kHz, mono, contenitore .m4a
Nomenclatura file	lyra_.
File dei marcatori	Stesso nome, sidecar .json

Funzionalità

Modalità di registrazione	Diretta (raw) · Calibrata (funzioni complete)
Blocco di calibrazione	HPF, LIMITER, AUTO PAUSE richiedono profilo attivo
Marcatori	Per registrazione, con nota testuale opzionale (≤ 50 caratteri)
Modalità auto-pausa	OFF · 1 s di silenzio · 2 s di silenzio
Modalità monitor	Loopback a bassa latenza tramite AudioRecord + AudioTrack
Sistema di layout	FixedCanvas (FittedBox + riferimento 423,5×945,9 dp)
Ritaglio display	LAYOUT_IN_DISPLAY_CUTOUT_MODE_SHORT_EDGES

Requisiti di piattaforma

Sistema operativo	Android 7.0 (API 24) o superiore
Architettura	arm64-v8a, armeabi-v7a, x86_64
Autorizzazioni	RECORD_AUDIO, FOREGROUND_SERVICE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE
Dimensione APK approssimativa	< 30 MB
Requisito di archiviazione	~10 MB al minuto (WAV) / ~2 MB al minuto (AAC)

Implementazione

Livello UI	Flutter / Dart
Livello nativo	Kotlin (Android)
Nome del canale	com.example.lyra_recorder/recorder
Canale eventi	com.example.lyra_recorder/audio_stream
Thread audio	Thread Kotlin dedicato, priorità real-time